

{{--

--}} {{-- COVER / HEADER SECTION --}} {{--

--}}

TECHZONE ERP Topic 22: Computer Shop Management System

Document ID: QA-SOP-FEAT05

Version: 1.0 (Production

Ready)

Date: September 27, 2026

Target: Real-World

Deployment

សៀវភៅណែនាំតេស្តគុណភាពប្រព័ន្ធ (QA Testing Guide)

មុខងារទី ៥: ការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ (Feature #5: Supplier Management)

{{--

--}} {{-- SECTION 1: BUSINESS CONTEXT & REAL-WORLD WORKFLOW --}} {{--

--}}

១. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃដំណើរការជាក់ស្តែងក្នុងហាងកុំព្យូទ័រ (BUSINESS CONTEXT)

នៅក្នុងហាងលក់ និងជួសជុលកុំព្យូទ័រជាក់ស្តែង **Supplier (ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់)** គឺជាដៃគូផ្គត់ផ្គង់ Hardware សំខាន់ៗ (Laptops, CPUs, GPUs, RAM, Monitors, Accessories) ដូចជា *ASUS Distributor, MSI Cambodia, Dell Authorized, Kingston Wholesaler*។ មុខងារនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធានាដំណើរការត្រឹមត្រូវ ១០០% ដោយសារ៖

- ទំនាក់ទំនងជាមួយការបញ្ជាទិញ (Purchase Orders - Feature #7):** ពេលហាងបញ្ជាទិញទំនិញចូលស្តុក គឺត្រូវប្រើប្រាស់ Supplier។ បើ Supplier អសកម្ម (Inactive) ឬបាត់ព័ត៌មាន នឹងមិនអាចបើកប័ណ្ណបញ្ជាទិញទំនិញបានឡើយ។
- ទំនាក់ទំនងជាមួយបញ្ជីមុខទំនិញ (Products - Feature #2):** រាល់ទំនិញទាំងអស់ត្រូវដឹងថាទំនិញមកពីក្រុមហ៊ុនណា ដើម្បីងាយស្រួលទាមទារការធានា (Supplier Warranty) ពេលទំនិញខូច។
- សុវត្ថិភាពទិន្នន័យ (Data Integrity):** ហាងដាច់ខាតមិនឱ្យលុប Supplier ណាដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិបញ្ជាទិញទំនិញចូល (Purchase History) ឬកំពុងជាប់ជំពាក់លុយឡើយ។

{{--

--}} {{-- SECTION 2: SYSTEM ARCHITECTURE & DATABASE SPECIFICATION --}} {{--

--}}

២. រចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេស & DATABASE FIELDS ដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យ

ឈ្មោះ: Field	ប្រភេទ (Data Type)	លក្ខខណ្ឌ (Validation Rule)	សារៈសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង
name	VARCHAR(100)	required unique max:100	ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ (ឧ. ASUS Distributor Cambodia) ហាងដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានឈ្មោះដូចគ្នាបានឡើយ។
contact_name	VARCHAR(100)	nullable max:100	ឈ្មោះអ្នកតំណាងផ្នែកលក់ (Sale Representative សម្រាប់ទាក់ទងបញ្ជាទិញ)
phone	VARCHAR(30)	required max:30	លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងបន្ទាន់ សម្រាប់បញ្ជាក់កាតព្វកិច្ច និងការដឹកជញ្ជូនទំនិញ

ឈ្មោះ: Field	ប្រភេទ (Data Type)	លក្ខខណ្ឌ (Validation Rule)	សារៈសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង
email	VARCHAR(100)	nullable email max:100	អ៊ីមែលផ្លូវការសម្រាប់បង្កើតប័ណ្ណ PO Slip ឬ Quotation
address	TEXT	nullable max:500	អាសយដ្ឋានក្រុមហ៊ុន ឬឃ្លាំងផ្គត់ផ្គង់ សម្រាប់ផ្ញើទំនិញដូរ ឬទាមទារការធានា
status	ENUM	required in:Active,Inactive	Active = កំពុងសហការបញ្ជាទិញ Inactive = ផ្អាកសហការ (លាក់ពី PO Dropdown)

```
{{--
=====
--}} {{-- SECTION 3: COMPREHENSIVE QA TEST MATRIX (15 TEST CASES) --}} {{--
=====
--}}
```

៣. តារាងតេស្តលម្អិត ១៥ ករណី (COMPREHENSIVE QA TEST MATRIX)

Test ID	ប្រភេទតេស្ត	សកម្មភាពតេស្ត (Test Steps)	លទ្ធផលរំពឹងទុក (Expected Result)	Severity
TC-SUP-01	UI & KPI Metrics	បើកទំព័រ /suppliers រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ចំនួនលើ Stat Cards ទាំង ៤ (Total, Active, Inactive)	ចំនួនលេខលើ Cards ត្រូវតែត្រូវគ្នានឹងចំនួនពិតប្រាកដក្នុង Database ជាក់ស្តែង	Medium
TC-SUP-02	Create (Happy Path)	ចុច Add Supplier បញ្ចូលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ (ឈ្មោះ: ក្រុមហ៊ុន, អ្នកតំណាង, លេខទូរស័ព្ទ, Email, អាសយដ្ឋាន, Active) រួច Save	បង្កើតជោគជ័យ បង្ហាញ Alert ពណ៌បៃតង ទិន្នន័យបង្ហាញលើកំពូលតារាងភ្លាមៗ និង count កើន +1	Critical
TC-SUP-03	Validation Required	ចុច Add Supplier ដោយទុកប្រអប់ Company Name និង Phone នៅទទេ រួចចុច Save	ប្រព័ន្ធមិនអនុញ្ញាតឱ្យ Submit ឡើយ ដោយលោតសារ Error ពណ៌ក្រហមបញ្ជាក់ថា fields ទាំងនេះចាំបាច់	Critical
TC-SUP-04	Duplicate Check	ព្យាយាមបង្កើត Supplier ថ្មីដែលមាន Company Name ដូចគ្នាបេប៉ិទ នឹង Supplier ដែលមានស្រាប់	Validation ត្រូវតែចាប់ជាប់ (Unique Rule) និងបង្ហាញសារ "The name has already been taken"	High
TC-SUP-05	Email Format Check	បញ្ចូលអ៊ីមែលខុសទម្រង់ឧទាហរណ៍៖ asusdistributor@gmail (គ្មាន .com) រួច Save	ប្រព័ន្ធលោត Error Validation ថាទម្រង់អ៊ីមែលមិនត្រឹមត្រូវ	Medium
TC-SUP-06	Search Functionality	វាយពាក្យគន្លឹះក្នុងប្រអប់ Search (តាមឈ្មោះក្រុមហ៊ុន, ឈ្មោះអ្នកតំណាង, លេខទូរស័ព្ទ ឬ Email)	តារាងត្រូវ Filter ទាញយកតែ Supplier ណាដែលត្រូវនឹងពាក្យស្វែងរកភ្លាមៗ	High

Test ID	ប្រភេទតេស្ត	សកម្មភាពតេស្ត (Test Steps)	លទ្ធផលរំពឹងទុក (Expected Result)	Severity
TC-SUP-07	Status Filter	ជ្រើសរើស Filter Dropdown រើសយក Active ឬ Inactive	តារាងត្រូវបង្ហាញតែ Supplier ណាដែលមាន status ត្រូវគ្នានឹង filter ដែលបានរើស	Medium
TC-SUP-08	View Detail Modal	ចុចលើប៊ូតុង View (👁️) លើ Supplier ណាមួយ	Modal លម្អិតលោតឡើងបង្ហាញព័ត៌មានពេញលេញ (Contact Person, Phone, Email, Address, Status Badge) ត្រឹមត្រូវ	Medium
TC-SUP-09	Edit / Update	ចុចប៊ូតុង Edit (✎) កែប្រែលេខទូរស័ព្ទ ឬប្តូរ Status ពី Active ទៅ Inactive រួចចុច Save	ព័ត៌មានត្រូវបានកែប្រែក្នុង DB និងលើតារាងភ្លាមៗ ព្រមទាំងបង្ហាញ Alert ជោគជ័យ	Critical
TC-SUP-10	Edit Self-Name Check	ចុច Edit រួចកែតែលេខទូរស័ព្ទដោយរក្សាឈ្មោះក្រុមហ៊ុននៅដដែល រួចចុច Save Changes	ត្រូវតែ Update បានជោគជ័យ (មិនត្រូវ Error ថាជាន់ឈ្មោះខ្លួនឯងឡើយ ដោយសារ Rule <code>unique:suppliers,name,\$id</code>)	High
TC-SUP-11	Delete Unused	ចុច Delete (🗑️) លើ Supplier ណាដែលទើបបង្កើតថ្មី (មិនទាន់មានជាប់ទំនិញ ឬ PO)	ប្រព័ន្ធបង្ហាញ Confirmation Dialog (SweetAlert2)។ ពេលចុច Confirm ទិន្នន័យត្រូវបានលុបចេញពីតារាងភ្លាមៗ	High
TC-SUP-12	Foreign Key Safety	ព្យាយាមលុប Supplier ណាដែលភ្ជាប់មានប្រតិទិនទំនិញ (Purchase Order) ឬមាន Products ជាប់ពាក់ព័ន្ធ	ប្រព័ន្ធត្រូវតែការពារ (Reject Delete) ដោយមិនឱ្យ Error 500 SQL Crash ឡើយ និងផ្តល់ដំណោះស្រាយឱ្យប្តូរ Status ទៅ <i>Inactive</i> ជំនួសវិញ	Critical
TC-SUP-13	Integration: PO Form	ចូលទៅកាន់ទំព័រ <code>/purchases</code> (Purchase Orders) រួចចុចបង្កើត New PO	ក្នុងប្រអប់ Dropdown <i>Select Supplier</i> ត្រូវតែបង្ហាញឈ្មោះ Supplier ដែលមាន status Active ទាំងអស់	Critical
TC-SUP-14	Integration: Inactive Hide	ប្តូរ Supplier A ទៅជា Inactive រួចចូលទៅបង្កើត Purchase Order ថ្មី	Supplier A មិនត្រូវបង្ហាញឱ្យរើសក្នុង Dropdown នៃ PO Form ថ្មីឡើយ ដើម្បីការពារកុំឱ្យច្រឡំក្នុងទិន្នន័យដែលផ្អាកសហការ	High
TC-SUP-15	Pagination & Persistence	ពេលមាន Suppliers លើសពី ១០ នាក់ ចុចប្តូរទៅទំព័រទី ២ ជាមួយការ Search ឬ Filter ដែលមានស្រាប់	ទំព័រទី ២ បង្ហាញទិន្នន័យត្រឹមត្រូវ និងរក្សាទុកពាក្យ Search/Filter មិនឱ្យបាត់បង់ (WithQueryString)	Low

{{--
=====

--}}

៤. របៀបដំណើរការតេស្តមួយជំហានម្តងៗ (STEP-BY-STEP EXECUTION GUIDE)

1 ដំណាក់កាលត្រៀម (Preparation & Setup):

- បើក Browser (Chrome ឬ Edge) ចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន <http://127.0.0.1:8000/login>
- ចូលប្រើប្រាស់ដោយគណនី Admin: `admin@shop.com` / password: `password`
- ចុចលើ Menu **Suppliers** នៅលើ Sidebar ខាងឆ្វេង ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ Supplier Management

2 ដំណាក់កាលតេស្ត CRUD & Form Validation (Feature Testing):

- **តេស្តបង្កើត៖** បញ្ចូលឈ្មោះក្រុមហ៊ុនពិតប្រាកដ ដូចជា "ASUS Official Distributor Cambodia", Contact: "Mr. David Lim", Phone: "012 888 999", Email: "sales@asus-kh.com" រួច Save។ ពិនិត្យមើលតារាង និង Stat Card។
- **តេស្ត Validation៖** ព្យាយាមបង្កើតឈ្មោះដែលម្តងទៀត ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថា តើ Error លោតត្រឹមត្រូវដែរឬទេ។
- **តេស្តកែប្រែ៖** ចុច Edit ប្តូរលេខទូរស័ព្ទ និងសាកល្បងប្តូរ Status ទៅ *Inactive* រួច Save។

3 ដំណាក់កាលតេស្តសមាហរណកម្មប្រព័ន្ធ (Cross-Module Integration Testing):

- បើកទំព័រ **Purchase Management** (</purchases>) រួចចុចបង្កើតប័ណ្ណកម្ចីងទិញថ្មី (New PO)។
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា តើឈ្មោះ Supplier ដែលយើងទើបបង្កើតបង្ហាញក្នុងបញ្ជី Dropdown ដែរឬទេ? ហើយ Supplier ដែលមាន status Inactive ត្រូវបានលាក់ត្រឹមត្រូវដែរឬទេ?
- បង្កើតប័ណ្ណ PO មួយដែលមានភ្ជាប់ជាមួយ Supplier នោះ រួចសាកល្បងត្រឡប់ទៅលុប Supplier នោះវិញ ដើម្បីបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធមិនអនុញ្ញាតឱ្យលុបដៃគូដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការ (Prevent Orphan Records)។

{{--

--}} {{-- SECTION 5: REAL-WORLD SIGN-OFF CHECKLIST --}} {{--

--}}

៥. បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់អនុម័តដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ (PRODUCTION SIGN-OFF CHECKLIST)

Status	លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យ (Acceptance Criteria)	លទ្ធផលតេស្ត	កំណត់សម្គាល់បន្ថែម
✓	CRUD ទាំងមូលដំណើរការល្អ ១០០% ដោយគ្មាន PHP Notice ឬ Error 500	PASSED	Database Transactions Safe
✓	Form Validation ចាប់រាល់ករណីទេ ជាន់ឈ្មោះ និងទម្រង់អ៊ីមែល ខុស	PASSED	Store & Update Requests
✓	Search & Filter ដំណើរការលឿន ទោះបីជាមានទិន្នន័យច្រើនក្នុងតារាង	PASSED	Paginated with Query String
✓	ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបានពេញលេញជាមួយ Purchase Orders & Inventory	PASSED	Foreign Key Relations Intact
✓	UI/UX ឆ្លើយតបយ៉ាងស្អាតលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រ និង iPad/Tablet ក្នុងហាង	PASSED	Tailwind Responsive Layout

អ្នកអនុវត្តការតេស្ត (QA Tester)

ប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេស (Tech Lead)

ម្ចាស់ហាង / អ្នកគ្រប់គ្រង (Shop Manager)

QA Engineer

Date: ____ / ____ / 2026

Lead Developer

Date: ____ / ____ / 2026

Project Owner

Date: ____ / ____ / 2026